Stabilimento Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto

Report finale - test pilota in area TUL2

00	Prima emissione	M. Mancini	M. Pellegrini	M. Pellegrini	24/07/2023
Indice di Rev.	**Descrizione Revisione**	**Elaborato**	**Verificato**	**Approvato**	**Data**

Questo documento è di proprietà Syndial S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Memorandum delle revisioni

Indice di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1. INTRODUZIONE 4

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 5

2.1 Considerazioni sul rilievo degli spessori 5

2.2 Quantitativi rimossi 6

2.3 Trincea drenante T1 7

2.4 Trincea drenante T2 9

2.5 Trincea drenante T3 11

2.6 Trincea drenante T4 14

2.7 Pozzi Ø 800 (P1, P2 e P3) 16

2.8 Pozzi Ø 1500 (P4 e P5) 19

2.9 Pozzo drenante Ø1200 (P6) 22

3. RISULTATI DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA PROVA PILOTA 24

4. CONCLUSIONI 25

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

1. Introduzione

Nel novembre 2020 è stato emesso da ERM uno Studio di fattibilità per le misure di prevenzione Polo siderurgico AMI di Taranto, che prevedeva per l'area TUL2, la realizzazione di un sistema costituito da una trincea drenante (e/o da una batteria di pozzi) progettato per la rimozione della fase surnatante (LNAPL, Light Non-Aqueous Phase Liquid).

Nel mese di febbraio 2021 è stata eseguita la progettazione delle prove pilota per la valutazione dell'efficienza delle soluzioni tecniche proposte dallo studio di fattibilità ERM, la cui importanza è stata ribadita nel documento programmatico relativo alle attività di bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento di Taranto, trasmesso con nota AdI DIR 304_2021 del 16 giugno 2021.

Sono successivamente stati avviati i lavori di installazione e collaudo dei presidi previsti come descritto al successivo Par. 2, sono stati effettuati i monitoraggi di baseline per poi avviare, a partire dal mese di luglio 2022, le attività di emungimento e i relativi monitoraggi periodici. Da dicembre 2022 sono stati modificati i sistemi di estrazione in alcuni punti, come descritto nel report relativo al I semestre di test (luglio – dicembre 2022).

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

Al fine di individuare la miglior configurazione per il recupero del prodotto surnatante e sulla base delle risultanze ottenute nel primo semestre di prove, sono stati realizzati nel dicembre 2022 alcuni interventi, che hanno portato a modificare in parte le configurazioni dei sistemi di emungimento. In particolare, per il semestre gennaio – giugno 2023 i presidi di recupero prodotto sono costituiti da:

- N°3 trincee drenanti (T1, T2 e T4) realizzate mediante perforazioni secanti di grande diametro ed attrezzate con tubazioni corrugate rigide micro-fessurate in polietilene ad alta densità con all'interno uno skimmer a pompa pneumatica per il recupero del prodotto (skimmer a nastro nel primo semestre di prove);
- N°1 trincea drenante (T3) realizzata mediante perforazioni secanti di grande diametro ed attrezzate con tubazioni corrugate rigide micro-fessurate in polietilene ad alta densità con all'interno uno skimmer a nastro per il recupero del prodotto;
- N°3 pozzi allineati (P1 ÷ P3) del diametro di 800 mm ed eseguiti con tubazione corrugata rigida micro-fessurata in polietilene ad alta densità del diametro di 400 mm ed attrezzati con skimmer a pompa pneumatica per il recupero del prodotto;
- N°1 pozzo (P6) del diametro di 1200 mm ed attrezzato con tubazione corrugata rigida micro-fessurata in polietilene ad alta densità del diametro di 800 mm ed attrezzato con skimmer a nastro per il recupero del prodotto (pompa pneumatica nel primo semestre di prove);
- N°2 pozzi allineati (P4 e P5) del diametro di 1500 mm ed attrezzati con tubazione corrugata rigida micro-fessurata in polietilene ad alta densità del diametro di 1000 mm ed attrezzati con skimmer a nastro per il recupero del prodotto (pompa pneumatica nel primo semestre di prove).

2.1 Considerazioni sul rilievo degli spessori

Bimensilmente sono rilevati i livelli piezometrici della falda e del prodotto LNAPL eventualmente presente, tuttavia va precisato che il valore misurato è da considerarsi come uno spessore apparente e non reale dell'acquifero, in quanto l'idrocarburo in fase libera rimane sospeso sulla frangia capillare al di sopra della tavola d'acqua, mentre all'interno del punto di monitoraggio, per assenza della frangia capillare, è a contatto diretto con la falda creando un'alterazione locale dello spessore.

È proprio questa assenza di frangia capillare nel punto di monitoraggio che fa sì che la tavola d'acqua al suo interno si venga a trovare più bassa rispetto alle zone circostanti facilitando quindi il fluire del prodotto all'interno del pozzo con la conseguente formazione di uno spessore maggiore dell'idrocarburo al suo interno rispetto a quello nel suolo circostante. A questo effetto si somma il peso dell'idrocarburo che deprime ulteriormente la falda nel pozzo e quindi risulta uno spessore apparente maggiore di quello realmente presente nella formazione. Lo spessore apparente è inoltre influenzato da diversi fattori quali: la

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

presenza di strati sospesi in cui può essere presente LNAPL in fase libera, la fluttuazione della tavola d'acqua, la granulometria dell'acquifero che influenza l'altezza della frangia capillare e la densità del prodotto.

2.2 Quantitativi rimossi

I quantitativi di prodotto recuperati complessivamente nell'anno di prova pilota (comprensivi anche dei quantitativi emunti in fase di baseline), nelle varie configurazioni adottate, sono riassunti nella seguente tabella e descritte nei paragrafi successivi. I quantitativi di prodotto recuperati sono stati suddivisi per semestre in modo da valutare le variazioni degli assetti.

Tabella 2.1 Surnatante estratto dai vari punti di estrazione suddiviso in semestri

Sistema captazione	Surnatante estratto I semestre (litri)	Surnatante estratto II semestre (litri)	Totale surnatante estratto (litri)
Trincea T1	0	39,5	39,5
Trincea T2	0	0	0
Trincea T3	567,30	105,6	672,90
Trincea T4	0	0	0
Pozzo P1	0	0	0
Pozzo P2	28,25	58,5	86,75
Pozzo P3	0	51,8	51,8
Pozzo P4	178	25,7	203,7
Pozzo P5	38,4	2	40,4
Pozzo P6	45,4	10,6	56

Nel secondo semestre di monitoraggio il quantitativo recuperato, in termini di volumi totali, è risultato inferiore rispetto a quanto estratto nel primo semestre, a causa di una forte diminuzione di ricarica dai punti che erano risultati più produttivi (trincea T3 e pp P4). Tali punti, nel secondo semestre, hanno raccolto solamente il 10-20% del surnatante estratto nei primi sei mesi di test pilota.

Complessivamente, in funzione del volume totale rimosso, il 75% è stato recuperato nel I semestre di test, mentre nel II semestre solo il 25%.

I punti T1, P2 e P3 sono in controtendenza rispetto agli altri punti della prova pilota, in quanto hanno recuperato più prodotto rispetto al primo semestre. Tra questi si segnala che la trincea T1 ed il pozzo P3 caratterizzati da un primo semestre senza prodotto, nell'ultimo periodo di monitoraggio hanno iniziato una fase di recupero. I punti T2, T4 e P1 non hanno mai registrato la presenza di prodotto, nei paragrafi successivi sono analizzati in dettaglio i singoli punti di estrazione.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.3 Trincea drenante T1

La trincea è stata realizzata con la perforazione di n. 7 pali secanti del diametro di 1,00 m, aventi un interasse di 80 cm, producendo una lunghezza complessiva di 5,80 m ed una profondità dal piano campagna di 6,00 m.

La strumentazione per il recupero del prodotto è attualmente uno skimmer a pompa pneumatica ed è posizionata nel centro della trincea (punto A) ed il punto di osservazione è ubicato nel punto estremo (PZ2).

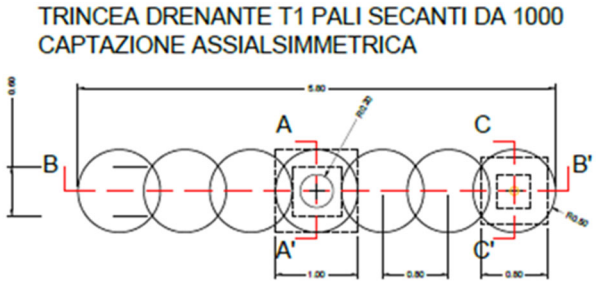


Figura 2.1 Stralcio tipologico della trincea drenante T1

Per il monitoraggio sono presenti n. 2 piezometri: PZG a nord della trincea e PZ2 in corrispondenza dell'ultima perforazione.

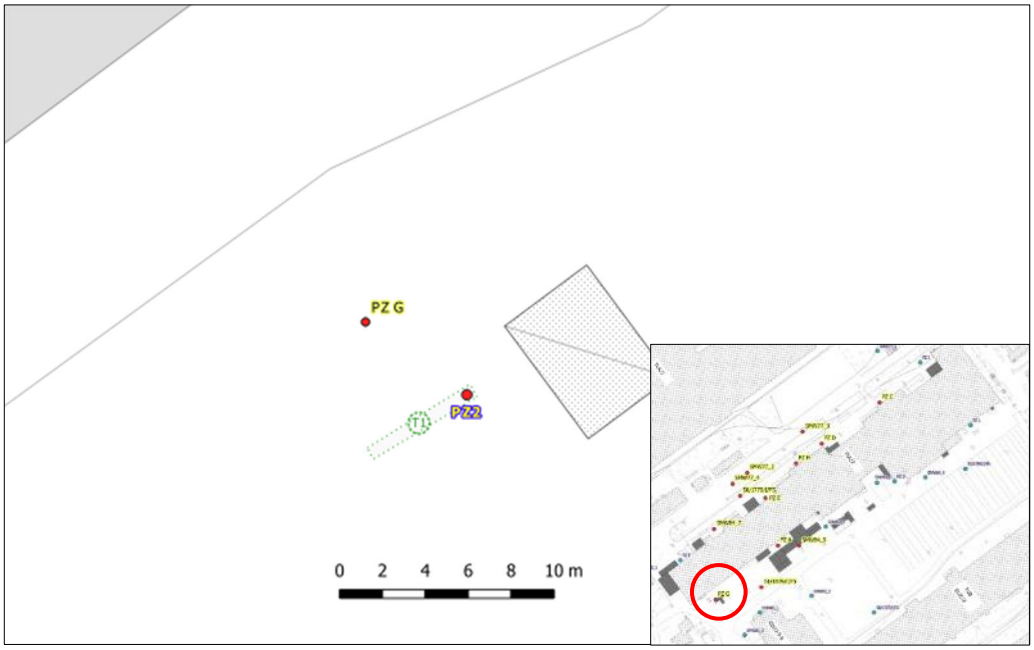


Figura 2.2 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T1.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Nel punto centrale della Trincea T1 in cui è stato installato uno skimmer a pompa pneumatica è stato rinvenuto prodotto surnatante solamente nell'ultima campagna di monitoraggio di giugno 2023, mentre nel punto di osservazione più esterno della trincea stessa, denominato PZ2, sono stati rinvenuti solamente qualche centimetro con un massimo 0,06 m a maggio, mentre nel piezometro PZG, ubicato a pochi metri a nord della trincea, sono stati registrati spessori costanti mediamente di circa 0,85 m fino ad aprile e spessori nettamente inferiori nel restante periodo di osservazione.

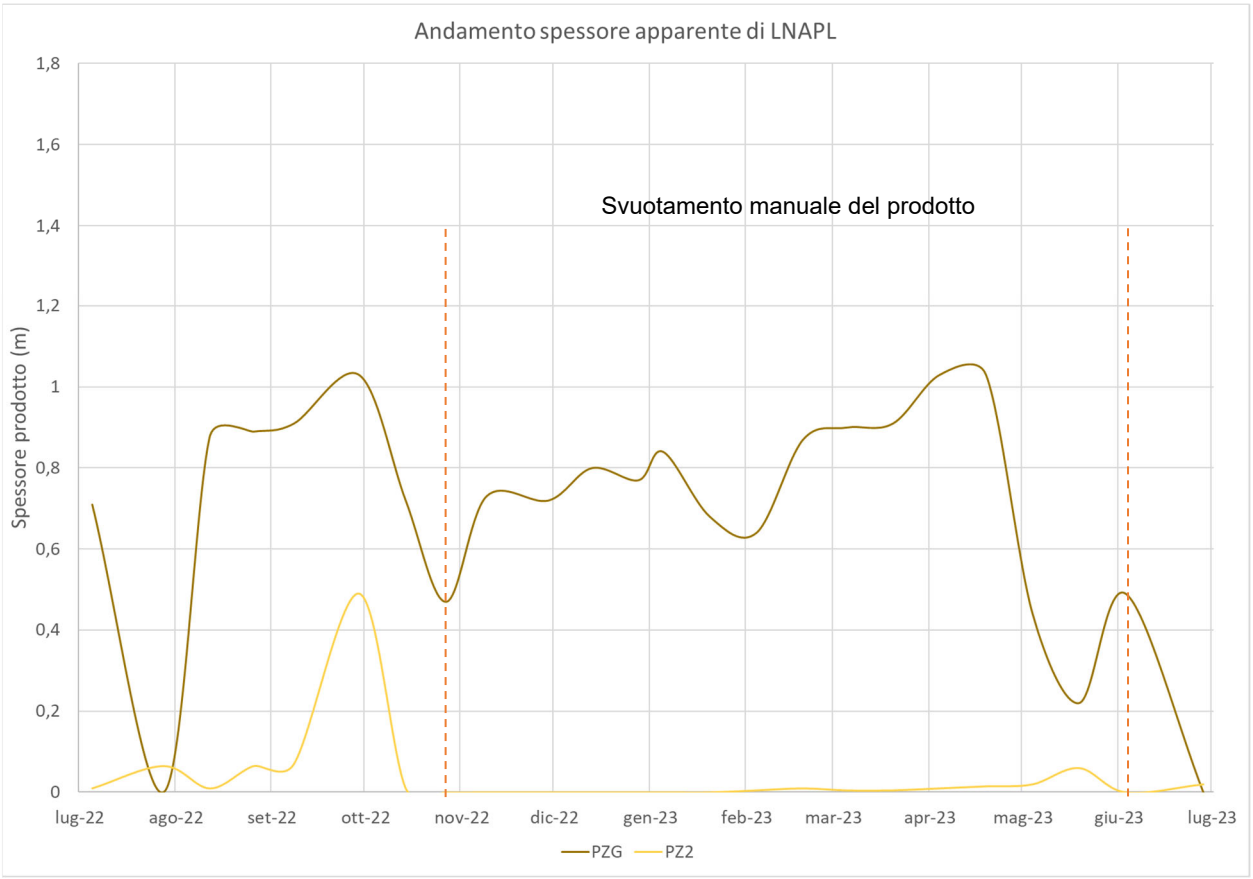


Figura 2.3 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T1.

La presenza di prodotto, in corrispondenza del punto di estrazione, solamente nel mese di maggio non permette di determinare il raggio d'influenza del sistema, oltre ad evidenziare una presenza non uniforme di un prodotto poco mobile.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.4 Trincea drenante T2

L'opera è stata realizzata con l'esecuzione di n. 9 perforazioni secanti del diametro di 0,80 m, aventi interasse di 60 cm, sviluppando una lunghezza complessiva di 5,57 m ed una profondità dal piano campagna di 6,00 m. La strumentazione per il recupero del prodotto è attualmente uno skimmer a pompa pneumatica alloggiato al margine della trincea ed in asse alla prima perforazione.

Al fine di poter invertire il punto di recupero durante l'esercizio della struttura, è stato previsto di attrezzare la trincea con una seconda tubazione opposta alla precedente.

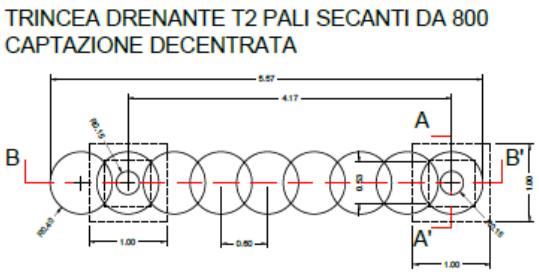


Figura 2.4 Stralcio tipologico della trincea drenante T2

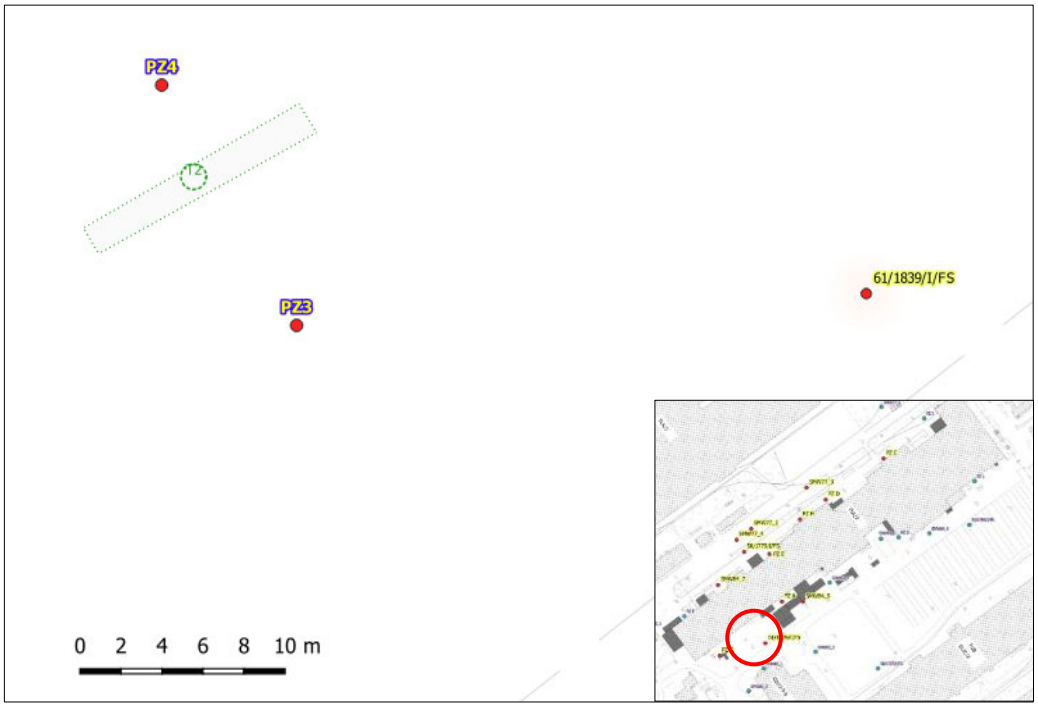


Figura 2.5 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T2.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Nella trincea T2 non è mai stata registrata la presenza di prodotto nel punto di recupero, ciò nonostante, la fase libera è stata rilevata nei punti di monitoraggio PZ3, con spessore massimo misurato di 0,15 m e nel piezometro 61/1839/I/FS con valori massimi nel periodo osservato di 0,10 m. Il punto PR1A ubicato nella porzione opposta della trincea rispetto al punto di estrazione in T2 ha evidenziato la presenza di prodotto solamente nel mese di luglio 2022, con spessore massimo misurato di 0,015 m, mentre nel successivo periodo di monitoraggio è sempre risultato assente.

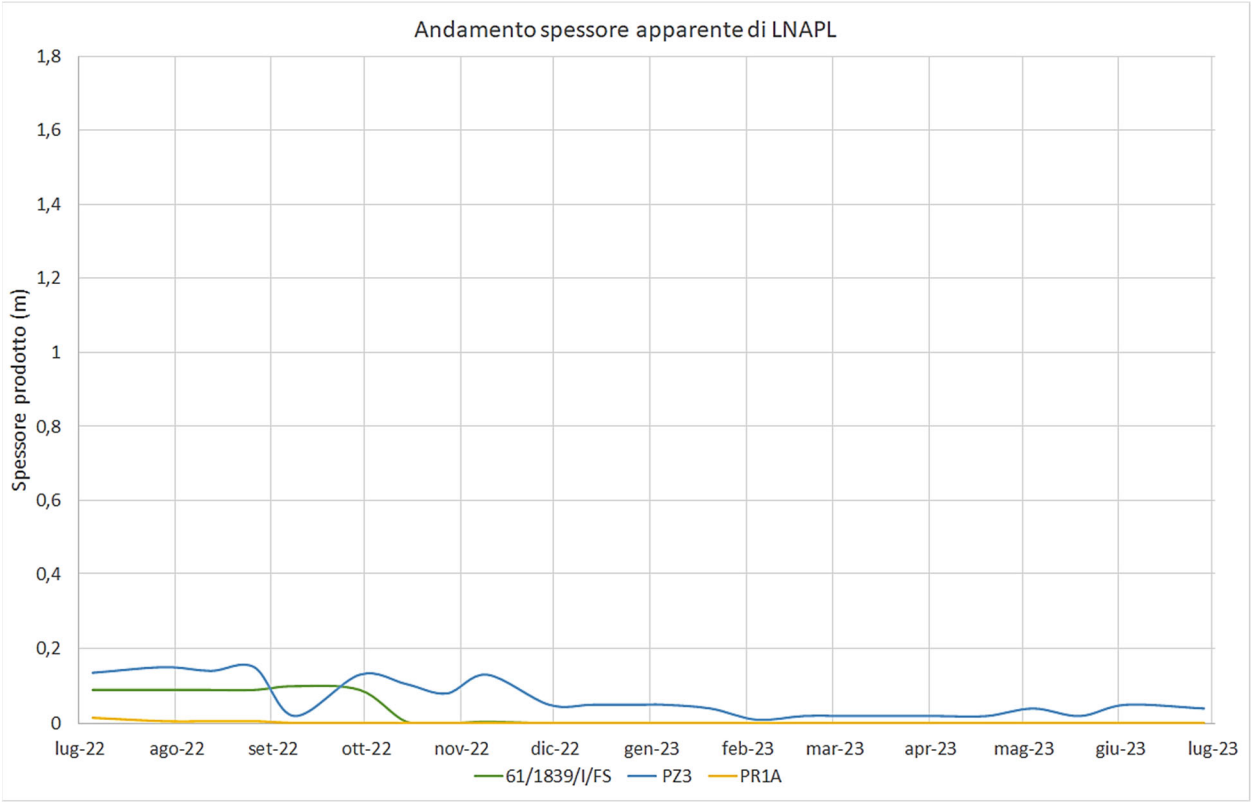


Figura 2.6 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T2.

La mancanza di prodotto in corrispondenza dello skimmer a pompa pneumatica non permette di determinare il raggio d'influenza del sistema, oltretutto dal monitoraggio eseguito sembra che in corrispondenza dell'area su cui è stata eseguita la trincea sia presente una limitata presenza di prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.5 Trincea drenante T3

Del tutto simile alla precedente, la trincea T3, prevede il punto di recupero posizionato al centro della struttura. La strumentazione per il recupero del prodotto è uno skimmer a nastro ed è posizionato nel centro della trincea (punto A) e si differenzia dalla trincea T1 per il diametro della perforazione.

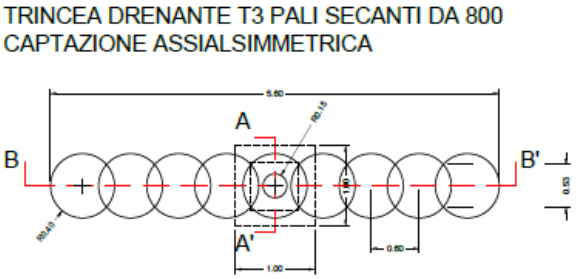


Figura 2.7 Stralcio tipologico della trincea drenante T3.

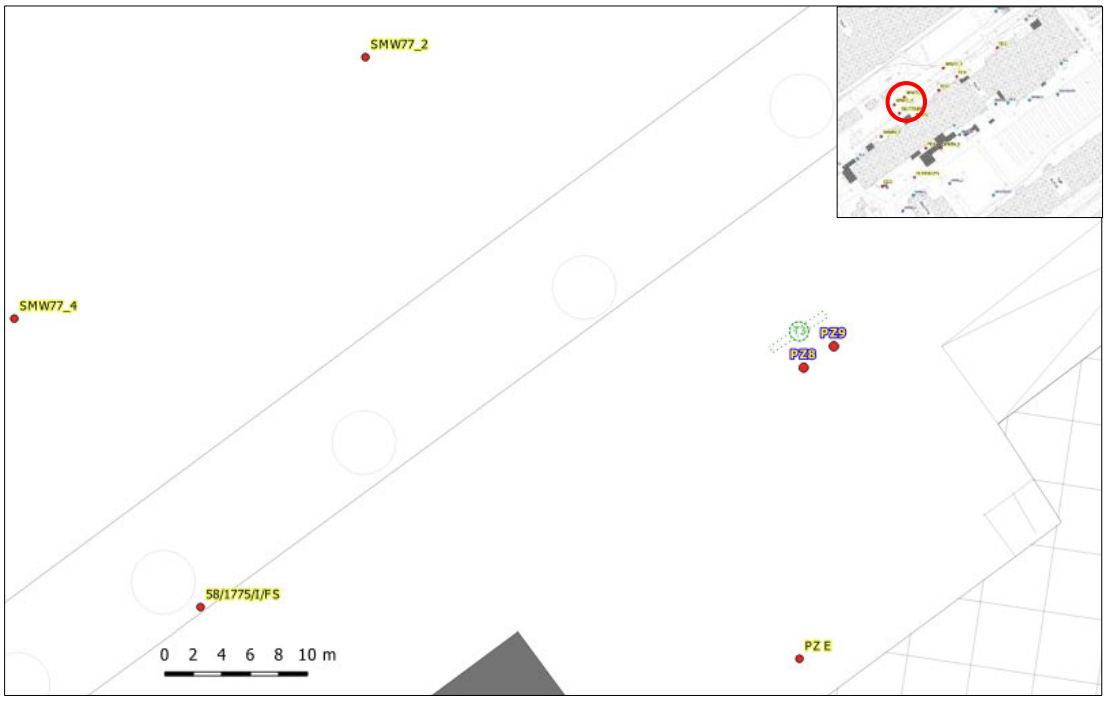


Figura 2.8 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T3.

La Trincea T3, rispetto alle precedenti Trincee T1 e T2, ha avuto un recupero soprattutto concentrato nel primo semestre (a fine di dicembre aveva recuperato circa 567 litri), mentre nel secondo semestre il recupero, è stato più limitato, rimuovendo complessivamente a fine giugno circa 672 litri.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

I piezometri più prossimi, PZ8 e PZ9, mostrano spessori di fase libera mediamente di qualche centimetro con picchi di 0,12-0,15 m in PZ9. I punti di monitoraggio posti più distanti (SMW77_4 e 58/1775/I/FS) mostrano spessori di qualche centimetro, mentre il punto di monitoraggio SMW77_2 mostra uno spessore medio di circa 0,40 m.

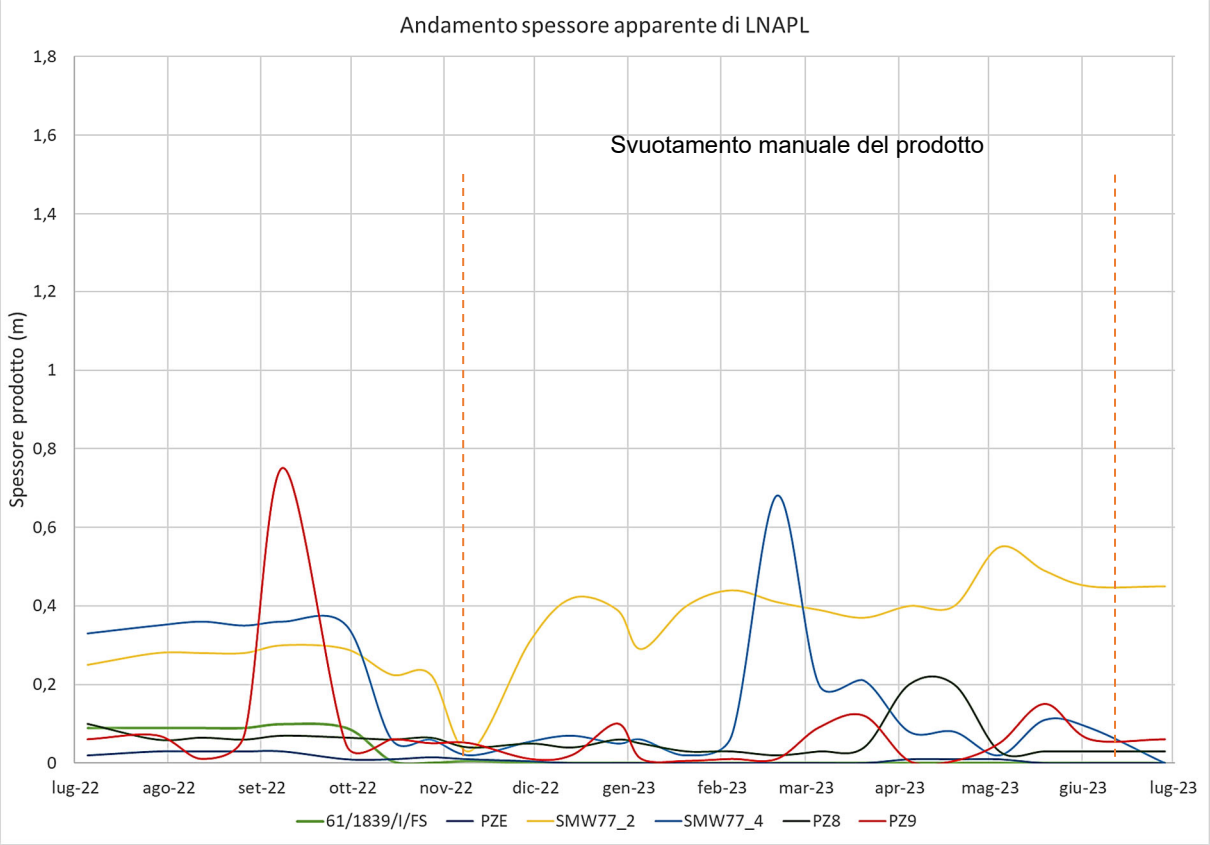


Figura 2.9 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T3.

La trincea T3 ha mostrato buone capacità di recupero del prodotto nelle fasi iniziali, mentre a partire da novembre il quantitativo recuperato è diminuito fortemente assestandosi in un valore medio di circa 17 litri mensili (circa 0,5 l/d). Nelle tabelle seguenti sono riportati i totali mensili recuperati.

Punto recupero	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
T3	223	119	111	87	6	7,5	13,8

Punto recupero	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23
T3	19,3	17,3	18	19,5	17,5	14

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

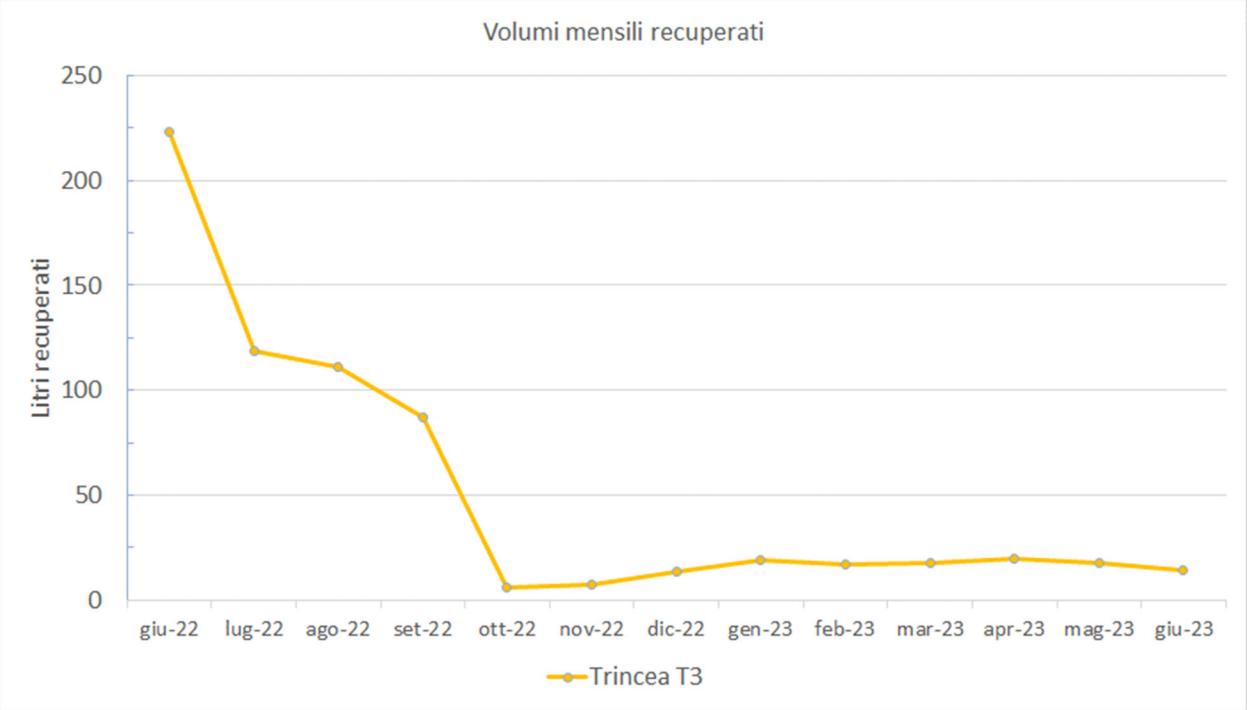


Figura 2.10 Volumi recuperati dalla Trincea T3 – espressi in litri di prodotto.

Dall'analisi dei dati dei livelli presenti nei piezometri di monitoraggio P8 e P9 non si nota un'interazione con il sistema di recupero posto in T3, pertanto, il raggio d'influenza dello skimmer a nastro risulta inferiore all'interasse con i punti di monitoraggio.
La causa può essere ricondotta alla bassa mobilità del prodotto generata dalla sua viscosità che lo rende pressoché statico, scenario confermato anche dai recuperi rilevati nell'ultimo semestre e dagli spessori costanti misurati nei piezometri di monitoraggio.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.6 Trincea drenante T4

Del tutto simile alla trincea T1, la trincea T4, prevede il punto di recupero posizionato al margine sinistro dell'opera. La strumentazione per il recupero del prodotto è attualmente uno skimmer a pompa pneumatica alloggiato al margine della trincea ed in asse alla prima perforazione. L'unica variazione rispetto alle trincee T2 e T3 è la realizzazione di pali secanti di diametro di 1000 mm invece che pari a 800 mm.

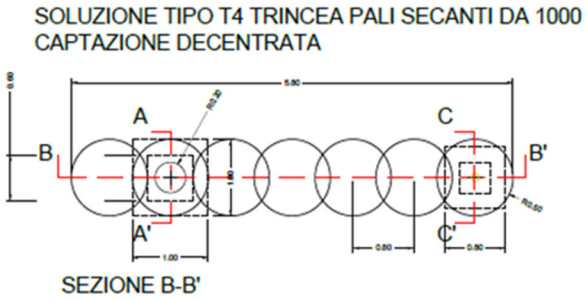


Figura 2.11 Stralcio tipologico della trincea drenante T4

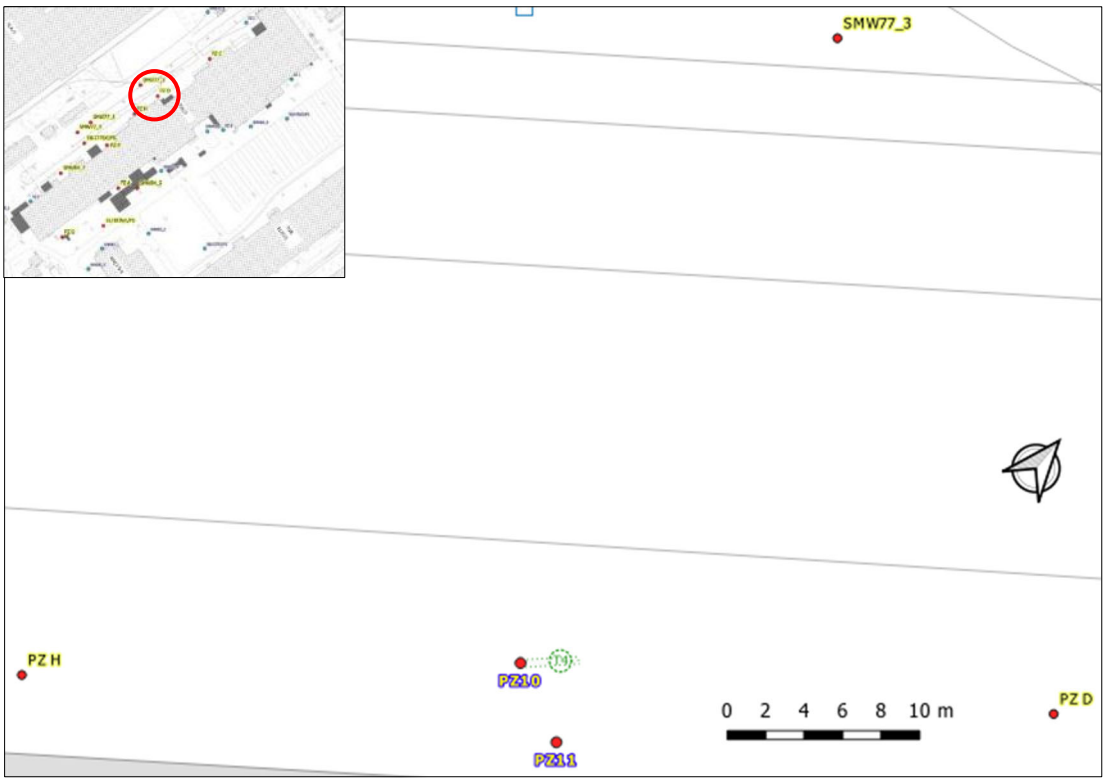


Figura 2.12 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T4.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

All'interno della trincea T4 e nei punti di monitoraggio più prossimi (PZ10 e PZ11) non è mai stata rinvenuta la presenza di prodotto LNAPL ed anche i piezometri più distanti, PZH e SMW77_3, hanno mostrato solo sporadicamente la presenza di surnatante; tuttavia, la fase libera è risultata con spessori apparenti talvolta importanti, nel punto PZD ubicato a Nord Est della trincea nel corso del I semestre 2022, ma dopo la rimozione e lo svuotamento nell'ultimo semestre il quantitativo rilevato è solamente di qualche centimetro.

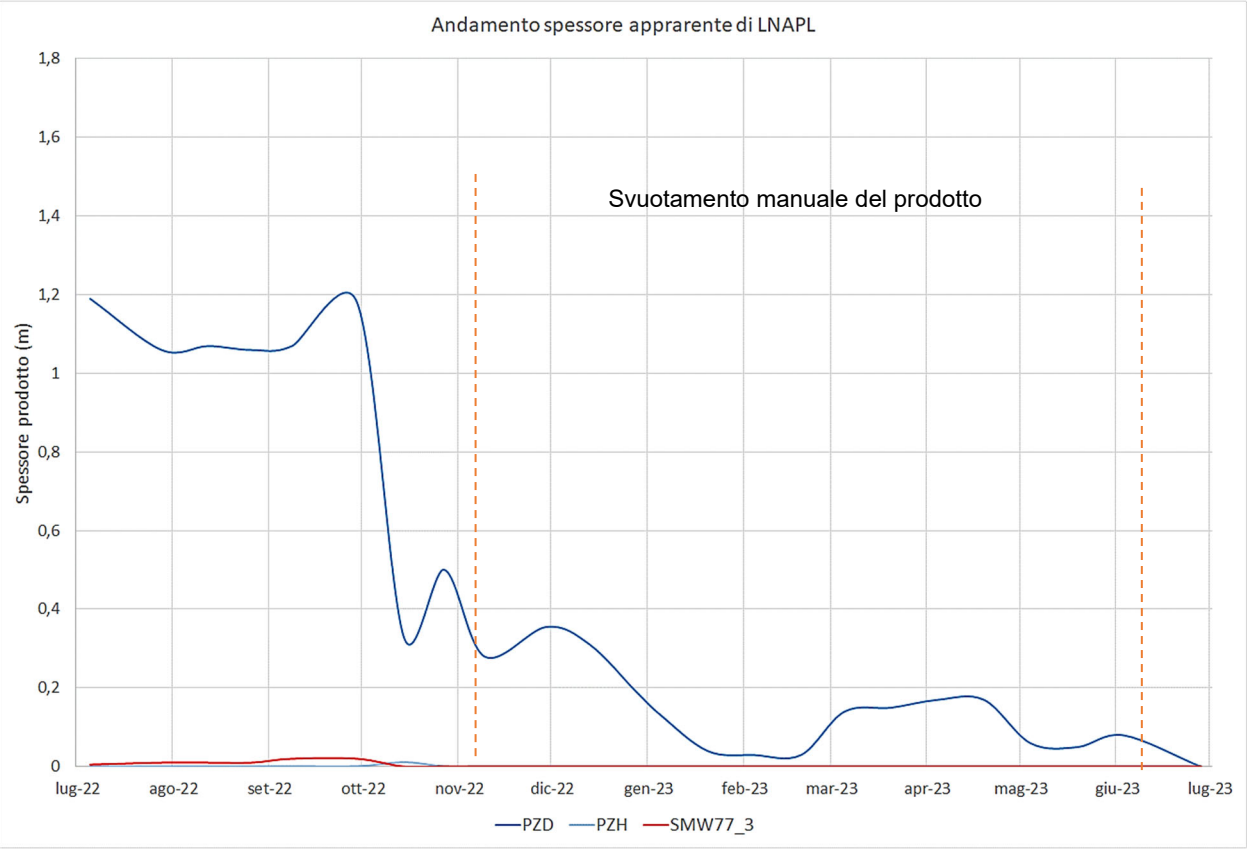


Figura 2.13 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T4.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.7 Pozzi Ø 800 (P1, P2 e P3)

I pozzi P1, P2 e P3 aventi diametro pari a 800 mm sono stati realizzati per mezzo di una singola perforazione della profondità di 6,00 m e tubazione di 400 mm. All'interno è stato alloggiato uno skimmer a pompa pneumatica.

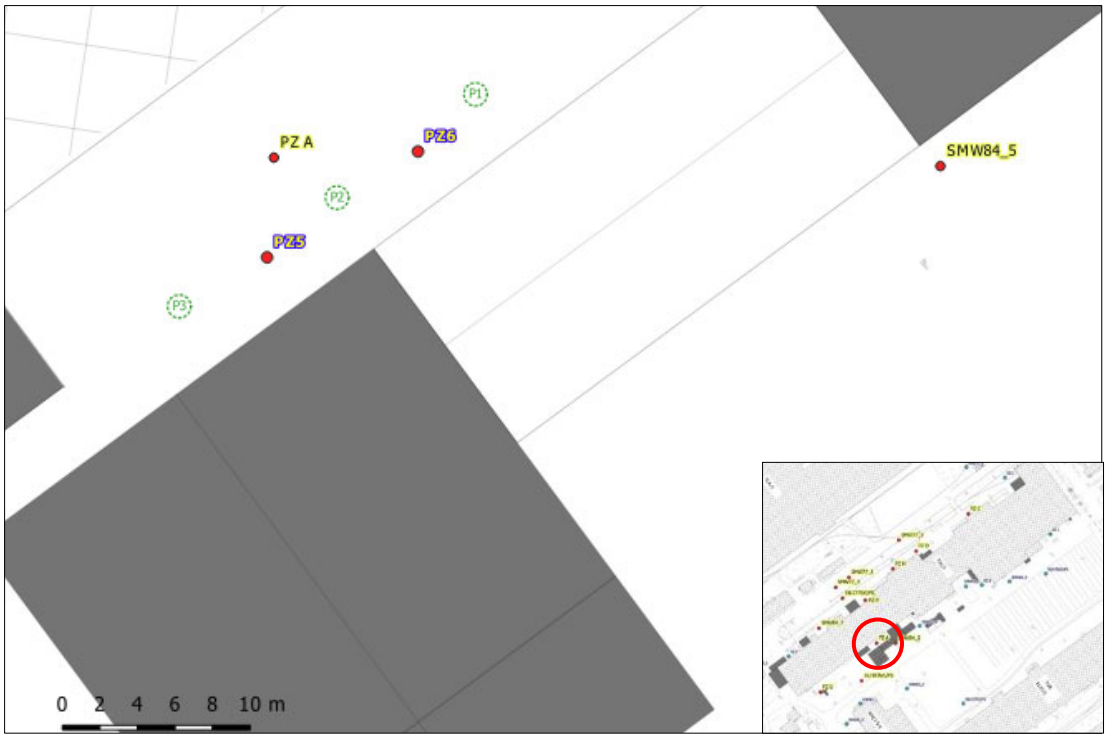


Figura 2.14 Ubicazione dei punti di monitoraggio dei pozzi P1, P2 e P3.

La produttività dei n. 3 pozzi è limitata, il pozzo P1 non ha mai recuperato prodotto, il pozzo P2 dopo un primo recupero di 28 litri ed una successiva fase di stallo, nel secondo semestre ha recuperato circa 53 litri. Anche il pozzo P3 ha mostrato dell'attività di recupero nel secondo semestre con circa 52 litri di prodotto estratti da marzo 2023. Negli altri periodi lo spessore rilevato è sempre stato inferiore al limite minimo tecnologico di estrazione da parte della pompa e non è stato possibile effettuare il recupero.

In tabella seguente i rate mensili di recupero di prodotto.

Punto recupero	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
P1	0	0	0	0	0	0	0
P2	28	0	0	0	0	0	0,25
P3	0	0	0	0	0	0	0

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Punto recupero	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23
P1	0	0	0	0	0	0
P2	5	4	22,5	1	9	17
P3	0	0	15,3	0	8,5	28

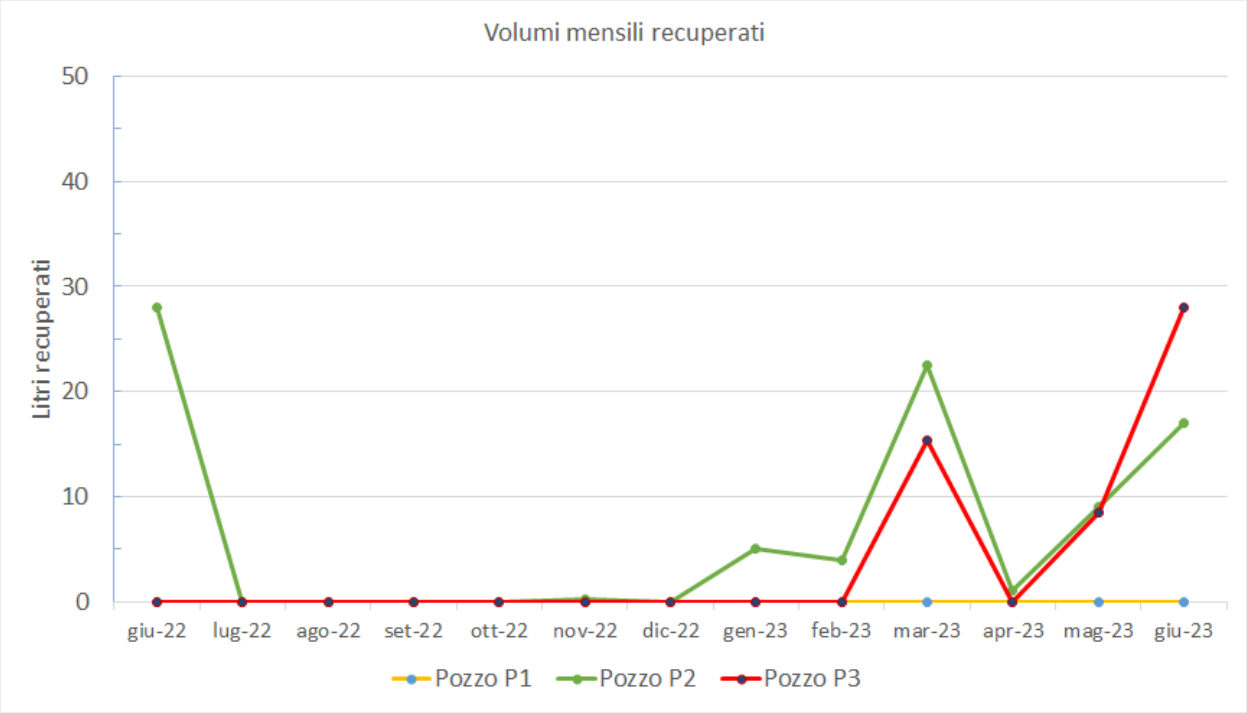


Figura 2.15 Volumi recuperati dai pozzi P1, P2 e P3 – espressi in litri di prodotto.

.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

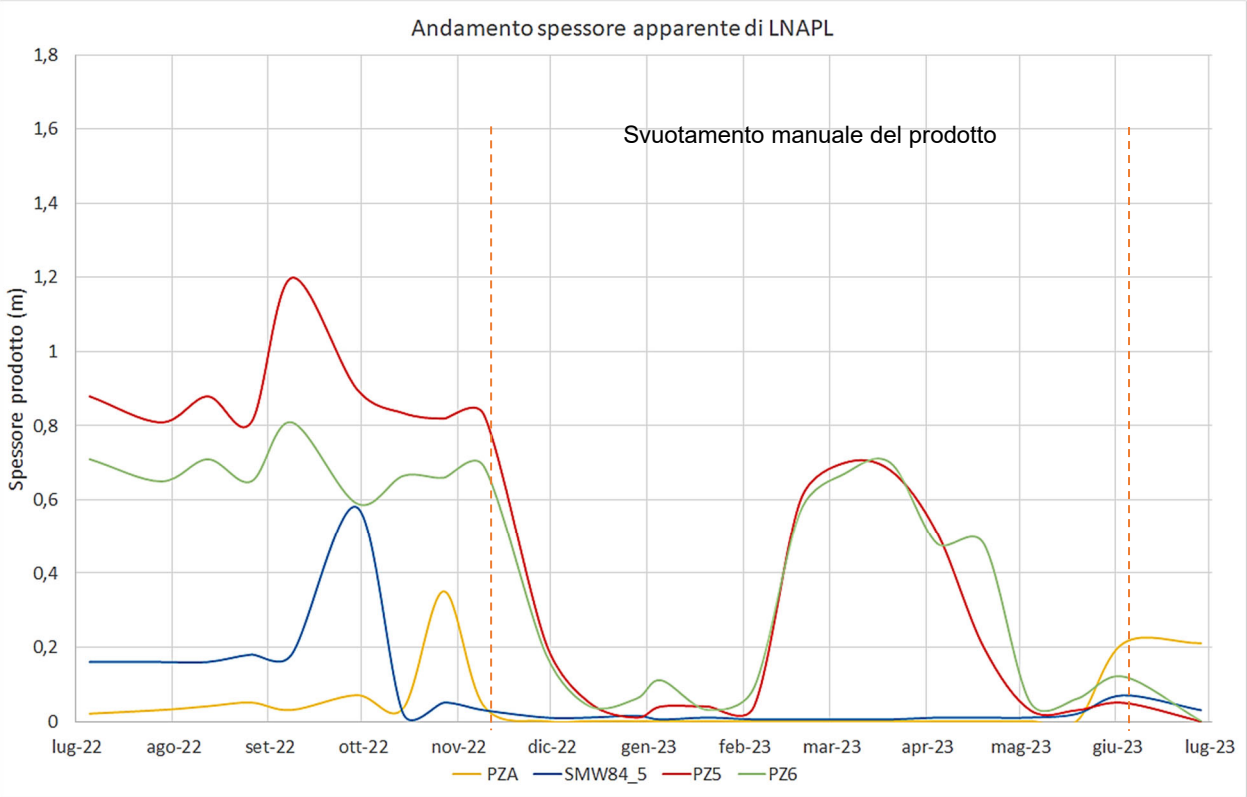


Figura 2.16 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi dei pozzi P1, P2 e P3.

Gli spessori rilevati nei piezometri, posizionati nell'interasse tra i due pozzi, mostrano un trend in diminuzione; lo stesso andamento è stato rilevato anche nei piezometri più distanti (SMW84_5 e PZA) che nel corso del primo semestre avevano presenza di prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.8 Pozzi Ø 1500 (P4 e P5)

I pozzi P4 e P5 sono strutture di grande diametro (1500 mm) e sono stati realizzati per mezzo di una singola perforazione della profondità di 6,00 m ad un interasse di 8 m.

La strumentazione per il recupero del prodotto è costituita attualmente da uno skimmer a nastro alloggiato all'interno di una tubazione in polietilene strutturale micro-fessurata del diametro di 1,00 m.

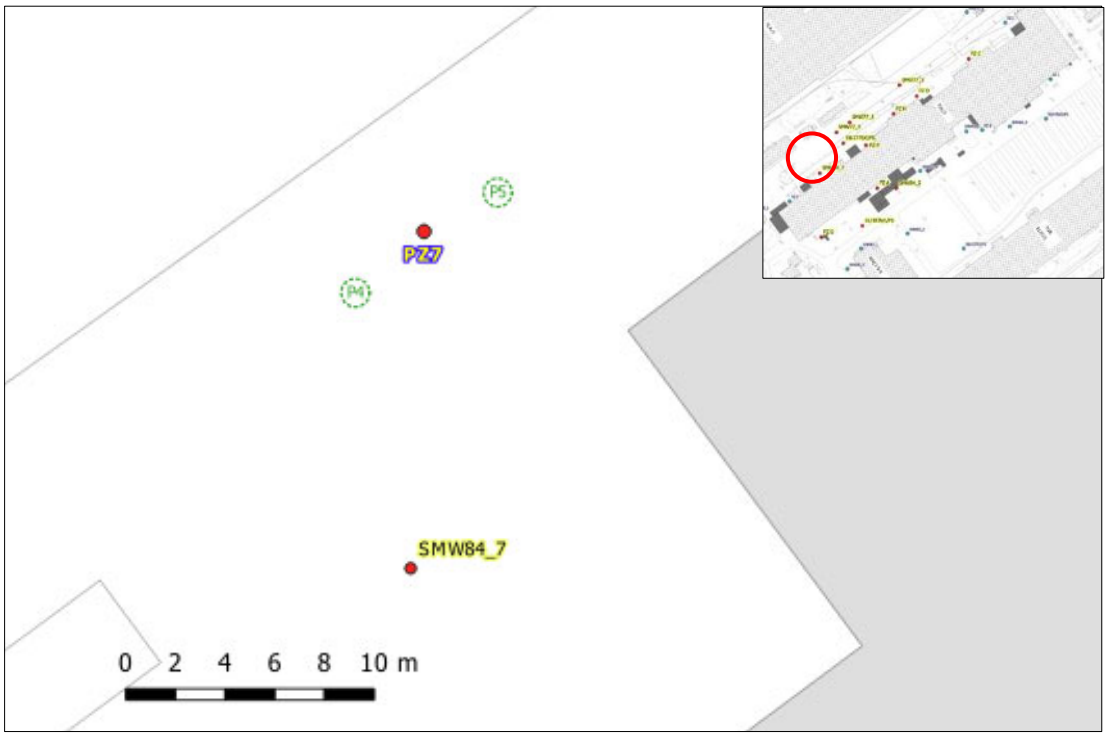


Figura 2.17 Ubicazione dei punti di monitoraggio dei pozzi P4 e P5.

In tabella seguente è riportato il prodotto estratto totale per ciascun mese ed in Figura 2.18 i dati in grafico.

Punto recupero	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
P4	27	20	0	99,5	8,5	11,5	11,5
P5	8	2	0	14	0	14	0,4
Punto recupero	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	
P4	5,5	4,1	5,6	0	4	6,5	
P5	0	0	0	0	1	1	

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

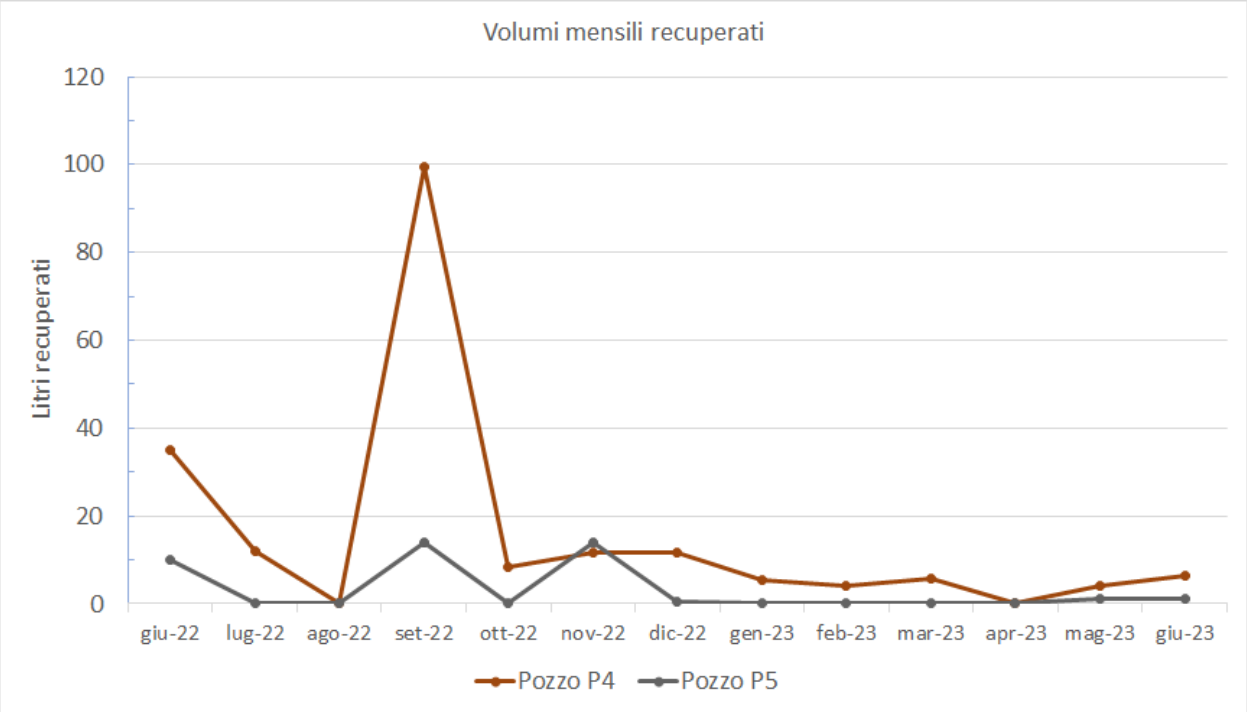


Figura 2.18 Volumi recuperati dai pozzi P4 e P5 – espressi in litri di prodotto.

Lo skimmer installato su P4 ha effettuato un buon recupero di olio nel primo semestre registrando un picco in novembre 2022, a seguire il quantitativo estratto si è assestato in pochi litri al mese; stesso andamento è stato registrato in P5 dove i recuperi più modesti del primo semestre, hanno corrisposto a recuperi pressocché nulli nel secondo periodo di test. Il piezometro interasse PZ7 non ha mai registrato la presenza di prodotto, pertanto non è possibile determinare il raggio di influenza di tale configurazione, che tuttavia, come per le altre configurazioni di test pilota eseguiti, rimane molto limitata.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

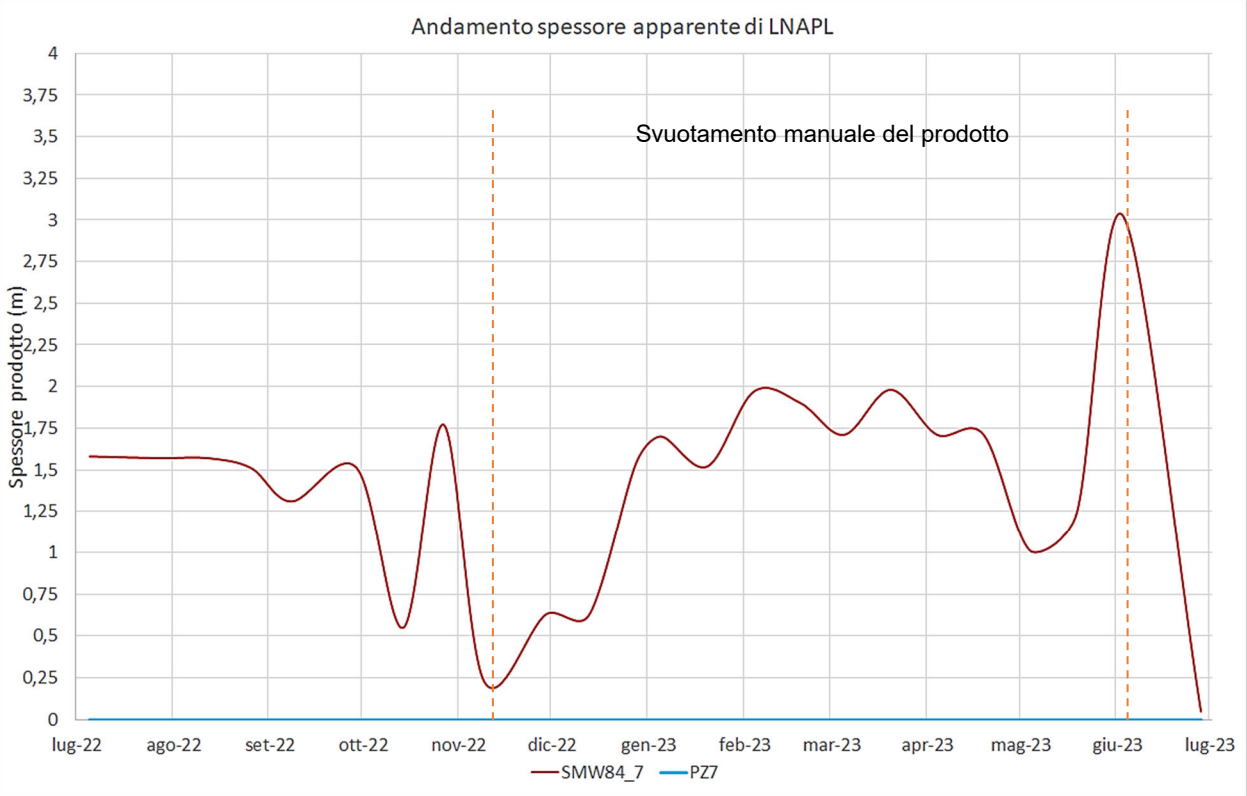


Figura 2.19 Variazione di spessore di prodotto surnatante in SMW84_7 e PZ7.

In questa porzione di area solo il piezometro SMW84_7 ubicato nei pressi del fabbricato TUL2, mostra spessori apparenti che sono arrivati a 3,0 m nel mese di giugno 2023 e contestualmente al rilievo è stato eseguito lo svuotamento dello spessore di prodotto (14 litri rimossi) .Successivamente sono risultati presenti pochi centimetri di prodotto, tuttavia, il piezometro nel periodo di monitoraggio del test pilota ha sempre manifestato la presenza di fase libera con spessori maggiori di 1 m.
L'assenza di prodotto nel piezometro interasse non permette di determinare il raggio d'influenza, tuttavia, il prodotto presente in P4 e P5 è in netta diminuzione.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.9 Pozzo drenante Ø1200 (P6)

Il pozzo drenante P6 è stato perforato con un diametro pari a 1200 mm ed è dotato di una tubazione di 800 mm raggiungendo una profondità di 6,00 m. Al suo interno è attualmente installato uno skimmer a nastro.



Figura 2.20 Ubicazione dei punti di monitoraggio del pozzo P6.

Il pozzo P6 ha recuperato circa 45 litri nel primo semestre, mentre nel secondo semestre il quantitativo si è ridotto a circa 10 litri con un'estrazione di pochi litri al mese.

Punto recupero	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
P6	0	0	0	0	0	13,3	32,1
Punto recupero	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	
P6	3,4	1,7	2	0	3	0,5	

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

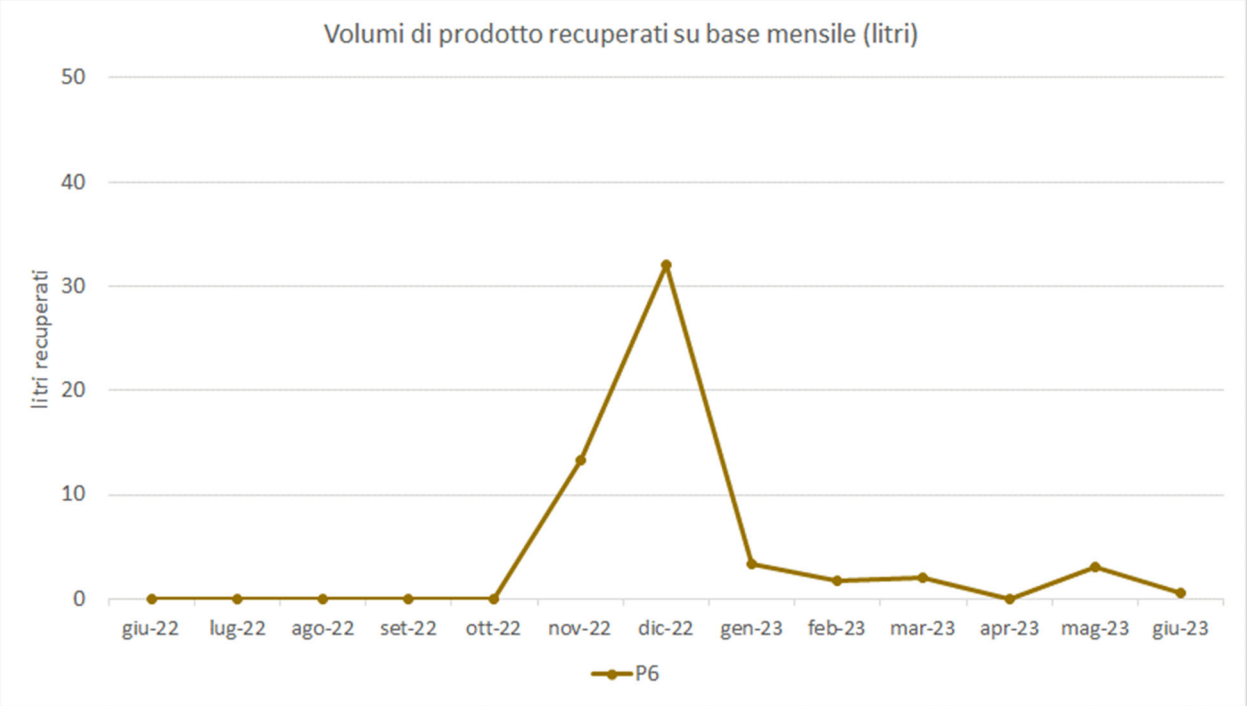


Figura 2.21 Volumi recuperati dal pozzo P6 – espressi in litri di prodotto

Se nel primo semestre il prodotto era presente, ma spesso si presentava con spessori inferiori al limite tecnologico della pompa installata, nel secondo semestre con il posizionamento dello skimmer a nastro il prodotto presente è stato recuperato, mostrando però una bassa ricarica.
Il piezometro 58/1755/I/FS posizionato a pochi metri di distanza, mostra uno spessore apparente di circa 10-20 cm, mentre nei piezometri PZI e SMW77_1 non è mai stata rilevata la presenza di fase libera.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

3. RISULTATI DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA PROVA PILOTA

Gli esiti della prova pilota delle attività di MIPRE dell'area TUL2 hanno evidenziato come la distribuzione del prodotto surnatante sia molto irregolare e disomogenea nelle aree investigate, evidenziando in alcuni casi l'assenza totale di LNAPL oppure se riscontrato, risulta presente solamente in alcuni punti di monitoraggio, mentre in altri, a pochi metri di distanza, è assente. I punti che nella fase iniziale avevano rilevato una maggior produttività, dopo alcuni mesi si sono assestati su basse ricariche e recuperi di pochi litri mese.

La rimodulazione ed ottimizzazione dei sistemi di recupero e dei punti di prelievo eseguita a partire dal secondo semestre ha fornito elementi importanti su alcuni punti, in particolare, nei pozzi P4, P5 e P6, data la presenza, nel primo semestre, di spessori di prodotto surnatante inferiori al limite tecnologico di recupero ed a causa della viscosità elevata che ne riduce l'estrazione delle pompe pneumatiche installate nel pozzo. Nel corso del mese di dicembre 2022, le pompe sono state sostituite con degli skimmer a nastro, potenzialmente più efficienti nelle suddette condizioni.

Le modifiche effettuate hanno indicato che il recupero di prodotto nei pozzi P4 e P5, nonostante l'utilizzo dei nuovi strumenti di recupero, non ha aumentato il quantitativo estratto, ma addirittura i volumi sono diminuiti, probabilmente, non per il cambio di sistema di recupero, ma per la bassa mobilità del prodotto.

Nel pozzo P6, con l'installazione dello skimmer a nastro, si è notato che i quantitativi di ricarica sono comunque molto esigui ed i recuperi si sono assestati in pochi litri al mese.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4. CONCLUSIONI

Il test pilota dell'area TUL2 ha permesso di comprendere come il prodotto presente non abbia una distribuzione uniforme nell'area intorno al TUL2, inoltre i pozzi presentano basse ricariche e la mobilità del prodotto risulta molto limitata con bassi recuperi con qualsiasi sistema di estrazione utilizzato.

I volumi estratti, dopo una prima fase in cui i recuperi di prodotto erano significativi, hanno mostrato un assestamento ed una diminuzione importante dei quantitativi recuperati (circa 10-20% rispetto al primo semestre) soprattutto nei punti più produttivi (trincea T3 e pozzo P4), tuttavia, a leggera compensazione, si segnala il rinvenimento con recupero di prodotto anche dalla trincea T1 e dal pozzo P3.

I monitoraggi degli spessori nei pozzi e piezometri hanno evidenziato una tendenza alla diminuzione del prodotto presente, soprattutto in seguito alle operazioni di svuotamento.

La definizione dei raggi d'influenza dei sistemi di recupero risulta non determinabile in molti punti per la mancanza di prodotto, mentre dove è presente si nota un basso raggio d'influenza del sistema di estrazione a causa dell'alta viscosità del prodotto che ne limita la mobilità ed il richiamo.

Le considerazioni sui risultati ottenuti e la definizione del sistema migliore da utilizzare per il recupero del prodotto sono alla base del progetto esecutivo full scale che è allo studio della scrivente.

I presidi installati in pozzi e trincee rimarranno attivi fino all'implementazione della fase full scale.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.